Atividade em sala - Dinâmica de sistemas

Modelos de crescimento / decaimento irrestrito

1. Para uma população inicial de 100 bactérias e uma taxa de crescimento contínuo de 10% por hora, determine o número de bactérias ao final de uma semana. Quanto tempo levará para a população duplicar?

2. Suponha que a população inicial de um determinado animal seja de 15.000 e sua taxa de crescimento contínuo seja de 2% ao ano. Determine a população ao final de 20 anos.

3. Suponha que estejamos realizando uma simulação da população usando um tamanho de passo de 0,083 anos. Determine o crescimento e a população no final dos três primeiros intervalos de tempo.

4. Ajuste o modelo crescimento populacional para acomodar a taxa de natalidade em um intervalo de tempo e a taxa de mortalidade (considere que um intervalo de tempo em duas situações: maior e menor em 25%) ao invés de apenas a taxa de crescimento.

5. Que proporção da quantidade original de carbono-14 resta após 30.000 anos? Se restarem 60%, quantos anos teria um objeto encontrado?

6. A meia-vida do estrôncio-90 radioativo é de 29 anos, desenvolva uma função que modela a quantidade presente em função do tempo. Qual proporção de estrôncio-90 está presente após 10 anos? E depois dos 50 anos? Quanto tempo levará para que a quantidade seja 15% do valor original?